




저작권

©2004 ZIH Corp. 저작권. ZebraLink 및 모든 제품명과 번호는 Zebra의 상표이며, Zebra는 ZIH Corp.의 등록 상표입니다.
판권 본사 소유. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

무선주파수인식 (RFID)은 현재의 정보기술 (IT)과 자동인식 및 데이터 획득 (AIDC) 산업에서 가장 급속하게 성장해가는 분야 가운데 하나입니다. 조직들은 “스마트 라벨” 및 전자제품코드 (EPC) 개발과 같은 혁신 외에도 사람이 일일이 돌보지 않고도 신뢰할 수 있는 RFID의 안정적인 무선 데이터 교환을 활용함으로써, 기존의 바코드 시스템을 보완하고 많은 업무 과정을 개선해가고 있습니다. RFID 시스템은 업무 과정의 변화를 가능케 하는 변화의 조정자로 인식되고 있습니다. RFID 기술은 최근 선구적인 소매상들과 미국방부가 자신들의 조직을 뒷받침하는 공급사슬 활동에 EPC RFID 솔루션을 통합해야 할 필요성으로 인해 많은 주목을 받게 되었습니다. 그러나 RFID의 성장은 이들 프로그램에 한정되지 않고 제조관리 및 재료관리, 화물 물류, 의약품 안전성, 자산관리, 고객 및 환자 추적, 그리고 다른 여러 영역으로 확장해가고 있습니다.

추정한 바에 따르면 스마트 라벨 기반의 EPC 기술이 성숙되어 본격적으로 채택되면 공급사슬에서의 RFID 사용이 10배 증가할 것이라고 합니다. Venture Development사에 따르면, 약 3년 후 전체 RFID 시스템의 세계시장 규모가 대략 2배로 증가, 2003년의 11억 달러에서 2005년에는 21억 달러로 성장할 것이라고 합니다. 이러한 수치와 비율에 변동이 있을 수는 있지만 거의 모든 시장연구 및 산업분석 회사들은 RFID의 사용 증가에 대하여 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.

대부분의 산업에서 스마트 라벨은 기존 업무에 RFID 기술을 접목하기 위한 가장 발전 가능성이 높은 수단이 될 것입니다. 스마트 라벨은 기존의 바코드와 우리가 직접 읽을 수 있는 텍스트, 그래픽으로 인쇄된 라벨 재료에 내장된 태그로 구성됩니다. 인쇄된 데이터는 태그에 프로그램화된 정보를 보충 및 보완합니다. 스마트 라벨은 RFID의 가치 실현을 위한 중요한 매체입니다. 이들은 많은 RFID 응용제품을 위한 비용 효과적인 옵션일 뿐만 아니라 업무에도 효율적으로 도입할 수 있습니다. 그것은 기존 바코드 시스템을 보완 및 보강하기 때문입니다.

RFID는 효율적이고 경쟁력 있는 많은 실제 업무들을 위한 토대입니다. 이 백서는 다음과 같은 내용으로 RFID 기술이 여러분의 업무에 어떻게 영향을 미칠 수 있는가 이해하는데 도움을 주고자 합니다.

- * RFID 기술, 성능 및 한계에 대한 개요 제시;
- * 스마트 라벨 기능 및 생산 옵션에 대한 설명;
- * 선도적인 RFID 응용제품 및 이들의 장점에 대한 설명.

공정거래 자율준수 프로그램 및 명품 프로젝트가 주목의 대상이기는 하지만 RFID 사용량의 폭발적인 성장세를 이끈 실질적인 동인은 사업 가치입니다. Yankee Group의 연구에 따르면, RFID와 결합한 데이터 동기화의 개선은 소비자 포장제품 및 소매산업에서 20-40억 달러의 비용 절감을 가능케 할 것이라고 합니다. Accenture에 따르면 RFID를 활용한 공정에 의할 때 제조업체들은 필요한 운전자본을 2~8% 감축할 수 있으며, 재고수준의 경우 더 많이 줄일 수 있을 것으로 추정합니다. RFID는 무선 데이터 수집 및 통신기술로서 사람의 간섭을 필요로 하지 않는 자동 감시 및 보고 기능을 제공합니다. 이 같은 기능들이 업무 과정의 변경과 결합될 때 더 적은 자산, 더 낮은 재고 및 생산과 선적 절감을 가져올 수 있는 전례 없는 활동 성과를 제공하고, 이는 결국 필요 노동력을 더욱 낮추게 될 것입니다. RFID의 기능들을 활용한 새로운 업무 공정을 창출하는 것이 이 기술로부터 얻을 수 있는 이점의 핵심입니다.

R F I D 기 술 에 대 한 소 개

RFID는 저출력 무선신호를 사용하여 칩과 판독기/인코더간에 무선으로 데이터를 교환합니다. 태그와 판독/기록 장치간에 직접적인 가시선이 필요하지 않기 때문에 다른 형태의 자동 데이터 수집에서 필요로 하는 인력 및 품목 관련 필수품 가운데 많은 부분을 필요로 하지 않게 됩니다. RFID 판독기는 그 읽기 영역 내에 있는 수백 개의 태그를 동시에 인식 및 처리할 수 있습니다.

RFID 태그는 안테나에 부착된 집적회로(IC)로 구성되는데, 이는 주로 얇은 플라스틱 판 위에 인쇄 또는 식각을 한 전도체입니다. 데이터는 IC 칩에 저장되어 안테나를 통해 전송됩니다. 태그는 쌀알보다 작게도 벽돌만큼 클 수도 있습니다. RFID 태그는 수동적(배터리 없음) 또는 능동적(전지에 의한 자가 추진) 어느 것으로도 가능합니다. 데이터 전송속도 및 범위는 무선 주파수, 안테나의 크기, 출력, 그리고 간섭에 따라 달라집니다. 태그는 읽기 전용, 쓰기 전용 또는 읽기/쓰기 겸용이 가능하며, 이 경우 일련번호와 같은 일부 데이터는 영구적으로 저장되는 반면 다른 메모리는 추후 암호화나 사용 중의 갱신을 위해 사용할 수 있습니다.

가장 일반적인 수동 시스템에서 RFID 판독기는 태그를 “시동”시키고 칩에 전력을 공급하는 에너지장을 전송하고, 그 결과 칩은 데이터를 전송하거나 저장할 수 있게 됩니다. 태그와 판독기를 통과하는 데이터의 보안과 완전성을 확보하기 위한 암호 알고리즘이 전송 데이터를 보호합니다. 능동 시스템의 경우 전형적으로 전지를 사용하여 태그의 유효 범위를 증폭시킵니다. 또한 능동 태그는 마치 등대와 같이 주기적으로 신호를 전송할 수 있고, 이로 인해 판독기는 데이터를 포착하여 시설물 전체에 전파할 수 있다.

판독기는 휴대용 터미널에 통합되거나, 시설물 입구, 도크 문 또는 조립라인과 같은 전략적인 지점에 고정시키거나 또는 지게차 및 기타 장비에 통합될 수도 있습니다. 판독기에는 태그와 프로세서간 신호 송수신 및 수신된 신호와 데이터를 해독하기 위한 1개 또는 여러 개의 안테나가 있습니다. 이렇게 수집된 데이터는 케이블이나 무선 LAN과 같은 통상적인 인터페이스를 통하여 호스트 컴퓨터 시스템에 전달됩니다. 태그의 메모리 량과 그 설계 방법에 따라서는 판독기가 새로운 데이터를 태그에 프로그램을 작성할 수도 있습니다. 판독기는 지역(전국) RF 방출 규칙에 따라 작동하게 됩니다. 태그와 판독기가 잘 정의된 방식으로 교신할 수 있도록 하려면 특정한 제원과 표준을 충족해야 합니다. “주파수 도약” 판독기는 여러 개의 주파수를 인식할 수 있으므로 서로 다른 주파수의 태그들을 처리해야 하는 환경에서 아주 장점이 많습니다. 그 대안으로는 각 판독 지점에서 서로 다른 주파수를 지원하는 여러 개의 판독기를 설치하여 모든 태그를 처리하도록 하는 방법이 있습니다.

응용 요구조건에 따라 사용될 태그의 주파수, 메모리 및 성능 요건이 결정됩니다. 다른 고려사항들로는 해당 태그를 전세계적으로 사용할 것인지 그리고 태그가 (만일 있다면) 어떤 상호 운용성 표준을 충족해야 하는가를 들 수 있습니다.

수동 RFID 태그 및 그 성능 특성의 일반적인 유형을 예를 들면 다음과 같습니다.

- 저주파 RFID 시스템은 전형적인 최대판독범위 20 인치 (508 mm)에서 약 125 kHz로 작동합니다.
- 고주파 RFID 시스템은 전형적인 최대판독범위 3 피트 (1 m)에서 약 13.56 kHz로 작동합니다.
- 초고주파 RFID 시스템은 유럽의 868 MHz, 중심대역 915 MHz 및 2.45 GHz (극초단파)를 포함하여 여러 주파수대에서 작동합니다 판독 범위는 대개 3~10 피트 (1~3 m)이지만, 915 MHz에서 작동하는 시스템들은 20피트 (6 m) 이상의 범위에서도 판독이 가능합니다.



태그와 판독/기록 장치는 통신에 사용되는 주파수 이상을 공유해야 합니다. 암호화 및 해독 알고리즘, 데이터 콘텐츠와 포맷, 인터페이스 프로토콜 및 기타 기술 사양은 반드시 운용할 시스템과 호환이 가능해야 합니다. 상호 운용이 가능한 시스템 개발을 촉진하기 위하여 많은 표준화 및 산업계의 독창적인 시도가 진행되고 있습니다. 그 가운데 가장 중요한 몇 가지를 예를 들면 아래와 같습니다. Zebra는 이들 및 기타 표준화 노력에 적극 참여하고 있으며 선도적인 국제표준을 지원하는 RFID 제품 공급에 헌신하고 있습니다.

E P C

EPC 시스템은 정보의 인코딩 및 통신 방법을 정의하는 기술적 프로토콜을 규정함과 아울러 정보 자체의 콘텐츠를 정의하는 데이터 구조를 생성합니다. EPC 시스템은 소비자 제조업체, 소매업, 물류업체, 기타 잠재적인 RFID 사용자, 그리고 Zebra Technologies를 포함한 선구적인 기술개발자들로 구성된 광범위한 컨소시엄의 후원 하에 매사추세츠 공대 (MIT)의 Auto-ID Center에서 연구 개발되었습니다. EPC 시스템의 상업화와 관리에 대한 책임은 2003년 11월 1일부로 Uniform Code Council (UCC)와 EAN International (EAN)의 자회사인 EPC 글로벌 주식회사로 이관되었습니다. EAN과 UCC는 전세계적으로 소비재에 사용되는 U.P.C. 및 EAN 바코드를 비롯하여 글로벌 e-비즈니스 통신표준, 번호부여체계, 단일성 관리 및 바코드 기호표준을 포괄하는 EAN.UCC System을 개발 및 관리하고 있습니다.

각 EPC 칩마다 주로 96비트의 ID 번호가 들어 있고, 이것이 유일하고 명확하며 문맥 의존적 및 중복이 없는 평생 식별번호를 제공하게 됩니다. 제품의 제조업체와 종류를 식별하지만 동일 종류의 품목을 구별하지 않는 U.P.C./EAN 국제상품번호 (GTIN)와는 달리 (예를 들면, XYZ사 콜라 12온스 캔), EPC 번호는 개별 대상을 인식합니다. 이는 사회보장번호와 유사합니다. 이러한 식별체계는 품목 수준의 추적을 지원하므로 업무 활동에 더욱 커다란 가시성을 제공할 수 있습니다.

여러 가지 EPC 사양은 그 유형과 버전으로 구분됩니다. 납품업체 공정거래 자율준수 프로그램을 위해서는 특정한 유형과 버전을 사용해야 할 필요가 있습니다. 상업적으로 개발된 EPC 사양에 대한 개략적인 개요는 다음과 같습니다.

- **유형 0** 태그는 읽기 전용, 64- 또는 96-비트 메모리 및 868-930 MHz 사이의 UHF 주파수대에서 작동합니다. (Matrics™, 이 제공하는 “유형 0+” 태그는 다시 쓰기가 가능한 것 이외에는 유형 0와 동일한 기술적 프로토콜을 사용합니다.)
- **유형 1 UHF** 태그는 1회한 프로그램이 가능하며 (즉 OTP로 불리며 제조시에 EPC 번호로 프로그램을 작성한 후에는 단 한번만 갱신할 수 있음을 의미합니다), 주파수 대역 868-930 MHz에서 작동하며 최대 96 비트의 메모리를 갖습니다.
- **UHF 2세대 (Gen2)** 사양은 주로 원래 프로토콜의 간섭 및 세계 주파수 가용성에 대한 우려를 극복하기 위하여 개발되었습니다. Gen2는 태그에 96~256 비트의 메모리를 사용할 수 있다고 규정합니다. 미국방부 및 Wal-Mart의 납품업체 태그 프로그램을 비롯한 많은 선도적인 납품업체 태그 프로그램들이 Gen2 EPC 기술의 사용을 요구합니다. UHF Gen2 시스템을 위한 운용 주파수대는 860-960 MHz로 규정되어 있으며, 이는 ISO 18000-6 표준과 일치합니다.



- 전 세계적으로, 판독기는 지역 (국가) 방출 규제, 예를 들어 미국의 902-928MHz, 새로운 ETSI (Europe+): 865.6-867.1MHz, 일본의 950-956MHz에 따라 작동할 것입니다. (태그는 860-960 MHz 대역에서 적절하게 코드화된 신호에 반응할 것입니다.
- **유형 1 HF (고주파)**는 13.56 MHz에서 작동하는 96-비트, 1회한 프로그램 가능한 태그를 규정합니다.

EPC 시스템은 센서와 기타 더욱 전문 응용제품에 사용하기 위한 유형 3, 4 및 5 태그에 대해서도 규정합니다.

소프트웨어 개발자들 또한 수백만 개의 품목에 유일한 ID를 할당하는 것은 새로운 데이터 관리 문제를 야기하게 되리라는 것을 인식했습니다. 이러한 도전에 대응하기 위하여 EPC 개발자들은 데이터베이스 및 네트워크 관리를 위한 하나의 시스템을 개발했습니다. 주요 구성요소는 Savants (이벤트 결집, 여과 및 전파를 다루는 서버), 대상 명명 서비스 (ONS), 그리고 물리적 마크업 언어 (PML)입니다.

Savant 소프트웨어는 판독기가 데이터 수집 및 흐름 그리고 ONS와의 대화를 관리하도록 도와 줍니다. **대상 명명 서비스**는 EPC 번호를 위한 디렉터리 역할을 하는 데이터베이스 아키텍처입니다. **물리적 마크업 언어**는 제조업체가 할당한 EPC 번호를 참조로 하여 제품 기술에 도움이 되는 데이터를 보유합니다. 조직들은 완전한 시스템 기반시설을 갖추지 않은 상태에서 EPC 준수 프로그램을 작성 및 판독할 수 있습니다. Savant 및 ONS 구성요소는 응용제품에서 반드시 EPC 기술을 사용할 필요는 없습니다.

I S O

제네바에 본부를 둔 국제표준기구 (ISO)는 세계표준을 선도하는 기관입니다. ISO가 승인하는 표준은 모두 개방 기술을 바탕으로 합니다. **ISO 17363 ~ 17368**은 아직 표준으로 승인되지 않은 물류 컨테이너 ID에 대한 일련의 규격입니다. 이 시리즈의 각 규격은 각기 상이한 포장 수준, 예를 들어 팔레트, 케이스, 카톤 및 개별 품목의 포장에 사용하도록 되어 있습니다. 여러 주파수가 지원됩니다. 그 외에 화물 밀봉, 요금 및 운임 징수, 동물 식별, 그리고 기타 응용에 대한 ISO RFID 제안 및 표준들이 있습니다.

ISO 18000 시리즈 (예를 들어 18000-2, 18000-3, 18000-6)에는 각기 다른 주파수에서 작동하는 시스템들을 사용할 때 품목 식별 및 관리를 위한 표준들로서 많은 부속 표준들이 있습니다. ISO 18000-6은 주파수 대역 868-956 MHz를 사용하여 품목을 관리하기 위한 국제표준으로 승인되었습니다. EPC UHF Gen2 규격은 18000-6 제정에서와 유사하게 확정되었습니다. ISO 및 EPC 대표자들로 구성된 특별위원회가 각자의 대표적인 규격이 호환 및 상호 운용이 가능한지 확인하는 일을 합니다.

스 마 트 라 벨

“스마트 라벨”이란 흔히 “상감”이라 부르는 내장형 초박막 RFID 태그를 갖고 있는 라벨을 말합니다. 스마트 라벨용 상감은 13.56 MHz, 860-930 MHz 및 2.45 GHz 주파수 대역에서 사용할 수 있습니다. 스마트 라벨은 EPC, ISO 및 특허 RFID 프로토콜에서 사용할 수 있습니다. 상당히 많은 기업들이 스마트 라벨 채택을 통하여 RFID를 설치하고자 할 것입니다. Philips Semiconductor 및 Texas Instruments를 비롯한 많은 선구적인 반도체 제조업체들이 각종 RFID 칩을 생산합니다. Zebra는 자사 카드 및 라벨 프린터 제품에서 각종 RFID 기술을 지원하며 소모품 담당부서를 통하여 스마트 라벨을 판매합니다.



스마트 라벨이 “스마트”로 불리게 된 것은 라벨에 내장된 RFID 태그가 제공하는 유연한 기능 때문입니다. 대부분의 경우 태그는 현장에서 프로그램 작성 또는 갱신 또는 둘 모두 가능하고 그 결과 같은 라벨을 여러 가지 상이한 용도 및 필요에 따라 다시 사용할 수 있습니다. 따라서, 라벨은 기존 바코드 라벨과 같이 효과에서는 정적일 뿐만 아니라 RFID에 장착될 때에는 그 기능상 동적이기도 합니다.

수동 스마트 라벨 RFID 시스템은 다음과 같은 점에서 많은 기존 바코드 기반의 자동 데이터 획득 시스템의 한계를 극복합니다.

- 전지 및 유지보수로부터 자유로운 오류 없는 무선 데이터 전송을 제공합니다
- 운용에서 가시선 관독/기록 장치를 필요로 하지 않습니다
- 분류 중에 저장 데이터를 변경하거나 작업 흐름 공정 정보를 포착할 수 있도록 합니다
- 심지어 과도한 먼지, 티끌, 습기 및 온도 극한상태의 가혹한 환경에서도 효과적으로 작동합니다.

대개 기존 업무 프로세스에 스마트 라벨을 통합하는 것이 RFID 도입에 따른 업무 공백을 최소화하는 방법입니다. 스마트 라벨은 RFID, 바코드 및 인간이 직접 읽을 수 있는 포맷으로 데이터를 전송하기 때문에 시스템이나 라벨의 일부분이 올바르게 작동하지 않을 경우 데이터를 백업할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. 제반 환경에서 견디며 태그를 보호할 수 있는 라벨 재료를 개발할 수 있습니다. 적절한 접착제는 물품인도 후 폐기되는 판지상자와 같이 장기 (재활용 가능한 물류 컨테이너 추적) 또는 단기간의 사용에 관계없이 필요한 기간 동안 견딜 수 있도록 합니다.

스 마 트 라 벨 의 인 쇄 및 인 코 디ング

스마트 라벨 프린터/인코더 — 예를 들어 Zebra의 R-140™, R402™, R2844-Z™, R4Mplus™ 및 R110XiIIIPlus™는 사용자가 요구에 따라 스마트 라벨을 제작하고 태그에 다양한 정보를 인코딩할 수 있도록 합니다. Zebra의 스마트 라벨 제품에 관한 더 자세한 정보를 원하시면 www.rfid.zebra.com를 방문하십시오.

스마트 라벨 프린터/인코더는 바코드, 그래픽 및 사람이 읽을 수 있는 텍스트를 제작할 때에는 종래의 프린터와 같은 기능을 합니다. 그러나 내부에 RFID 인코더와 관독기도 내장하고 있습니다. 라벨을 인쇄하기 전에 RFID 데이터가 먼저 태그에 인코딩됩니다. 그러면 데이터가 응용 설계에 따라 선택되어 시스템 소프트웨어에 따라 자동으로 관리됩니다. 인코딩 이후에는 태그를 읽어 데이터의 정확성을 확인합니다. 그 다음, 라벨이 인쇄를 위해 급송됩니다. Zebra의 스마트 라벨 프린터를 사용할 때, 태그를 읽을 수 없거나 그 데이터를 확인할 수 없을 경우에는 라벨 위에 오류 메시지가 인쇄되어 사용하려는 라벨을 방출합니다. 따라서 Zebra 프린터/인코더를 사용하여 제작된 스마트 라벨은 달성 가능한 최상의 데이터 완전성을 제공합니다. Zebra는 또한 최상의 태그 품질을 확보하기 위하여 납품업체와 협력하고 있습니다.

인코딩과 확인 — 스마트 라벨의 태그에 저장될 데이터의 양에 따라 수천 초에서 단 몇 초가 걸릴 수도 있음은 스마트 라벨 처리속도를 다소 늦추기는 하지만 바코드 프린터와의 호환성이 아주 높습니다. 스마트 라벨에 사용되는 태그는 인쇄 헤드를 손상하지 않는 유연한 재료로 만듭니다. 집적회로는 인쇄 품질에 영향을 미칠 수 있는 고르지 않은 표면을 초래할 수 있지만, 이 문제는 더 두꺼운 라벨 재료를 사용하거나 IC 위에 직접 인쇄함으로써 쉽게 해결됩니다.

Zebra 최초의 RFID 스마트 라벨 프린터/인코더인 R-140은 한번의 통과로 13.56 MHz RFID 태그가 내장된 스마트 라벨을 인쇄 및 인코딩할 수 있습니다. Zebra의 Xi™ 시리즈 가운데 가장 인기 있는 열 전자 바코드 프린터로서 검증된 고성능 140XiIII™을 기반으로 하는 R-140은 140XiIII와 동일한 수준의 균일한 구조와 표준적인 특징들을 제공합니다. R-140은 종래의 바코드 라벨에서와 같이 스마트 라벨에서도 쉽게 인코딩할 수 있도록 설계되어 있습니다.



컴팩트 Zebra R402 및 R2844-Z 스마트 라벨 프린터/인코더는 13.56 MHz 스마트 라벨, 티켓, 태그를 인쇄 및 프로그래밍하기 위한 유연한 도구입니다. 이들은 HF EPC 사양 외에 국제표준 ISO 15693 및 ISO 18000-3을 따르는 것들을 포함하여 가장 다양한 고주파 RFID 태그를 지원합니다. R402 및 R2844-Z 프린터/인코더는 라벨 가공업자 또는 최종 사용자가 인코딩 위치를 프로그래밍할 수 있으므로 스마트 라벨의 어느 곳이든 자신이 좋아하는 태그의 위치를 선정할 수 있습니다. 이 두 모델 모두 접지면이 작아 책상 또는 카운터에 적합하고, 환자나 소비자 식별용 손목밴드는 물론 각종 라벨 매체를 인쇄할 수 있습니다.

주문형 프린터 플랫폼을 기반으로 하는 RFID 스마트 라벨 프린터/인코더 제품 제작이라는 이 같은 철학에 따라, Zebra는 새로이 부상한 UHF EPC 유형 1 (Alien Technology) 규격을 지원하기 위하여 R4Mplus를 출시하였습니다. 최근에 유형 0 EPC와 호환 가능한 태그 및 Matrics의 “유형 0+” 태그를 지원하는 R110XiIIIPlus를 도입함으로써, 현재 고객들은 RFID 시제품의 요건 및 준수의무를 충족할 수 있는 확고한 솔루션을 선택하고 있습니다. R110XiIIIPlus는 XML이 가능한 인쇄가 특징으로서, 이는 오늘날의 고부가가치 핵심업무 중심의 공급사슬 환경에서 더욱 부가가치가 높습니다.

Zebra의 목적은 RFID 스마트 라벨 인코딩 및 인쇄를 위한 유연한 솔루션을 제공하여 소프트웨어 프린터 드라이버에 최소한의 변경만 필요한 간단하면서 익숙한 방식으로 주문형 스마트 라벨 생산이 이루어지도록 하는 것입니다. 또한, Zebra는 새로 채택되는 RFID 프로토콜과 표준을 지원하는 제품 출시에 헌신하고 있습니다.

응 용 제 품

RFID는 신속하고 유연하면서 신뢰할 수 있는 전자적 수단을 제공함으로써 각종 품목을 탐지, 식별, 추적 및 관리할 수 있도록 합니다. 이 기술은 모든 산업 유형에서 많은 업무활동에 적합합니다. 사용자가 RFID의 특수한 능력들을 활용하기 위한 새로운 업무 프로세스를 개발하는 한 그렇습니다. 단순히 RFID를 바코드의 대용으로 생각한다면 사용자는 이 기술이 제공할 수 있는 모든 이점을 활용하지 못하게 될 것입니다. 많은 잠재적인 RFID 기술 사용자들은 업무 프로세스의 종합적인 투자수익 (ROI) 분석을 수행해야 할 때 RFID와 바코드의 상대가격을 비교하려 합니다.

최근, EPC 세계표준 및 기타 표준기구에 의한 표준 갱신 노력의 결과로 상호운용 가능 제품들이 등장했습니다. 또한 주요 시스템 통합자들은 기존의 익숙한 시스템에 RFID를 구축할 때, 특히 기업체에서 더욱 간편하게 RFID를 채택할 수 있게 해주는 RFID 제안과 제품을 도입했습니다. 이러한 노력으로 인해 많은 기업들이 RFID 시제품을 구축할 수 있게 되었고 이 기술이 자사 업무활동에 가져올 ROI를 계산하기 시작했습니다. 아래의 간단한 예는 RFID가 서로 다른 산업 및 응용 분야에서 어떻게 효율 개선과 비용 절감을 가져올 수 있는가를 보여줍니다.

제조관리

제조업체는 공정 작업 및 제품 추적, 재료관리, 재고관리, 장비 정비 및 유지보수 등에 스마트 라벨을 활용할 수 있습니다. RFID 태그는 산업 환경에서 바코드의 성능을 손상하는 열, 습기, 솔벤트, 마찰 및 기타 조건을 견딜 수 있습니다. Accenture에 의하면, 제조업체들은 RFID가 제공할 수 있는 가시성의 이점을 활용할 수 있는 공정들을 찾아냄으로써 재고보유량을 10~30% 줄이고, 그리하여 재고 감소, 자산 활용도 향상 및 운전자본 요구액 감소와 관련한 이점을 누릴 수 있습니다.

RFID가 어떻게 원료관리를 개선할 수 있는지 살펴봅시다. 제품 팔레트가 고정식 판독기가 품목의 성격과 그것을 선적한 납품업체에 관한 정보를 수집하는 창고 정문에 도착합니다. 저스트-인-타임(just-in-time) 환경에서 판독기는 필요한 재료가 도착했다는 경보를 발령하고 지게차 운전수에게 재료를 작업장으로 옮기도록 지시할 수 있습니다. 지게차에 장착된 판독기는 재료의 수량을 기록하고 작업장의 판독기는 그 곳에서의 인도를 기록할 것입니다. 또 다른 방법으로, 태그가 달린 품목은 사람의 개입 없이 배송용 컨베이어 시스템을 통해 자동으로 인도될 수 있을 것입니다. 재고기록은 거래가 있을 때마다 자동으로 갱신될 것입니다. 부품 상자도 이와 유사한 방식의 관리가 가능합니다.

하위부품 및 구성요소에 적용된 스마트 라벨은 정확한 공정 처리 추적을 자동화하고 유통 제품의 식별에 사용될 수 있습니다. 이는 반품, 정비 및 보증 활동에 도움을 줄 것입니다. 스마트 라벨은 고유 식별자 외에 구성 정보를 저장할 수 있을 만큼 충분한 메모리를 갖고 있습니다. 최종 조립 또는 포장에 앞서 품질관리의 일부로서, 제품을 판독하여 조립품 내에 적절한 구성의 필수 구성요소가 모두 들어 있는지 확인할 수 있습니다. 이러한 공정은 재가공을 피할 수 있으며 수동 시험 및 검사보다 더욱 빠르게 완료할 수 있습니다. 무인 고속 판독은 현장점검에서는 현실적으로 불가능한 모든 조립품의 확인을 실제로 가능하게 합니다.

제품 보안

스마트 라벨은 정확한 보증 및 반품 인증과 위조방지를 용이하게 하는 확실한 제품 추적을 제공합니다. 2004년, 미국 식품의약국(FDA)의 위조방지 실무작업반(ACTF)은 위조 방지를 위해 RFID의 광범위한 채택을 권고하였고, 현재 전세계 모든 의약품 중 6~10% 가량이 RFID를 채택하고 있습니다. 산업계의 광범위한 지지를 얻은 실무작업반 보고서는 위조방지를 위한 “가장 유망한” 도구로서 RFID를 선정하고 있습니다. RFID를 활용한 의약품 위조방지 방법에 관한 더 상세한 정보를 원하신다면, Zebra 백서 “생명과학 공급사슬을 위한 추적 해결책”을 참조하십시오. 위조방지, 브랜드 보호 및 채널 완전성 개선을 위한 RFID 시스템 및 업무 과정은 많은 산업에서 채택할 수 있습니다. Zebra 백서, “공급사슬에서의 브랜드 보호: 확실한 매체 솔루션을 이용한 제품 및 이익 보호”는 이들 적용 방법에 대하여 더욱 상세하게 기술합니다.

창고관리

입고 및 재료 취급에서 기술한 것과 유사한 절차는 창고관리 업무활동에도 적용될 수 있습니다. RFID의 무인 자동판독 기능은 창고 업무에 아주 유익할 수 있습니다. 선반, 안전창고 또는 컨테이너 야적장과 같은 시설물의 특정 지역을 자동 감시하여 모든 움직임을 자동 기록하는 판독 구역을 설정할 수 있습니다. 몇 시간 후에 옮길 품목이나 일상적인 거래량 또는 품목의 특정 가격으로의 이동과 같이 특정한 조건이 발생한 경우 경보를 발령하도록 하는 업무 규칙을 생성할 수 있습니다. RFID 시스템은 창고관리시스템(WMS), 자산관리 및 기타 소프트웨어 응용프로그램 외에도 기업 네트워크 및 응용 프로그램과 통합함으로써 감시 및 경보 데이터를 자동으로 관리자나 안전요원에게 전달할 수 있습니다.

입하 활동의 경우 근로자는 RFID 판독기로 선반과 상자를 주사하여 찾고자 하는 품목의 보관 위치를 자동으로 탐지할 수 있습니다. 이 시스템은 잘못된 위치에 저장된 품목을 탐지하여 운영자에게 알릴 수도 있습니다. 이와 같은 RFID 응용은 인간의 개입 없이 품목의 “자기보고”를 통한 위치 파악을 가능케 하며, 그리하여 오류 감소, 노동력 절감 및 비용 절감이 가능해집니다.

선구적인 소매기업들과 미국방부가 RFID 기술의 활용과 그 납품업체들이 케이스, 팔레트 및 기타 물류용 컨테이너에 태그를 부착하도록 요구하는 커다란 이유는 그것이 창고 및 유통센터에 가져다 줄 것으로 기대되는 이점 때문입니다. A.T. Kearney는 경영사례 분석에서 RFID 시스템 구축으로 창고 노무비를 7.5% 감축할 수 있을 것으로 예측합니다. RFID를 이용한 재고 추적은 정확성 수준 또한 상당히 향상시킬 것이며, 그 결과 기업들은 안전 재고를 줄이면서 제품 공급능력 향상을 통한 판매 증가를 달성할 수 있을 것입니다.

선적 관리

재고 정확성 개선의 이점은 선적 오류 감소로 이어지고 이는 다시 유통 업무활동의 개선으로 전환됩니다. RFID 스마트 라벨은 부가적인 안전판을 제공함으로써 선적이 정확한 품목으로 완결될 수 있도록 보장합니다. 고속 판독 RFID는 용기 내부의 모든 개별 품목과 더불어 선적 컨테이너의 즉각적인 식별을 가능케 합니다. 선적의 경우 RFID 판독기는 포장업자가 주문 이행에 필요한 모든 품목들의 위치를 신속하게 파악하여 결집하는 것을 도울 수 있습니다. 판독기는 케이스, 카튼 또는 팔레트 안에 포장된 모든 품목들을 즉시 식별한 다음, 전자문서교환 (EDI) 사전선적통지 (ASN)를 작성 및 송부함과 동시에 프린터로는 마스터 바코드/RFID 선적 라벨을 생성하도록 지시할 수 있습니다. 자동화된 판독기와 프린터/접착제 주격이 사용된다면 전혀 수작업 없이 이들 활동을 완료하게 될 것입니다.

물류 관리

RFID를 가장 빨리 적용하고 있는 곳이 바로 전세계 공급사슬 물류관리로서, 아마 최대가 될 것으로 보입니다. 대부분의 적용 사례는 선적 정보를 제공하거나 컨테이너 추적을 위해 물류 컨테이너에 스마트 라벨을 부착하는 것과 연관된 것들입니다. 이러한 컨테이너에는 팔레트, 케이스, 카튼, 나무통, 실린더, 화물 등이 포함됩니다. 2004년 6월에 발표된 Aberdeen Consulting 보고서에 따르면, 연구조사 응답자 가운데 69%가 향후 24개월 내에 물류자산관리를 위하여 RFID 시스템을 설치할 계획이라고 답했습니다.

RFID 시스템 사용의 주된 이점은 트럭 적재 또는 하역과 같이 재료를 취급하는 동안 일시에 혼합 팔레트의 전체 내용물을 판독할 수 있다는 것입니다. RFID 판독기는 수십 개의 태그를 동시에 식별하고 포장을 통해 판독할 수 있습니다. 이 같은 특징은 팔레트, 운송 컨테이너 및 그 내부 품목들의 전체 내용을 사람의 개입 없이 식별할 수 있는 유익한 기회를 창출합니다.

RFID를 이용한 팔레트, 화물 및 기타 반환 가능한 운송 컨테이너 관리는 이 기술이 제공할 수 있는 가장 흥미로운 비용절감 기회 가운데 하나를 제시합니다. 반환 가능한 많은 컨테이너들이 선적 이후 다시 고객에게 돌아오는 일이 없으며, 이로 인해 기업들은 필요시 적절한 양의 선적 자재를 확보하기 위해 과도한 소모품 재고를 보유하지 않을 수 있습니다. Aberdeen 연구의 응답자들 중 거의 절반은 물류자산 운영이 기업 수익의 5% 이상을 차지한다고 보고했습니다. 25%의 기업들은 매년 10% 이상 컨테이너 손실을 본다고 응답했습니다. 스마트 라벨이나 고정식 태그로 회수 가능한 컨테이너를 식별하면 기업들은 고객에게 선적된 재료를 자동으로 기록함으로써 종래의 바코드 선적 업무를 강화할 수 있습니다. 그 결과 기업들은 야적장이나 창고에 다른 수십여 회사 소유의 수천 개의 품목과 함께 쌓여있는 자사 팔레트를 찾아낼 수 있습니다. 추적 능력이 높을수록 회사의 재료비가 낮아지게 되고, 자재가 반환되지 않을 경우 고객에 대한 비용 청구에 사용할 수 있는 감사 추적 기능을 갖추게 될 것입니다. 이러한 응용의 가치는 여러 실제적인 운용 사례에서 증명되었습니다.

소매관리

당초 소매산업에서 RFID를 적용하고자 했을 때에는 앞서 기술한 것과 같이 창고 및 유통센터 응용과 관련한 재고관리와 제품 공급능력 향상이 주된 관심이었습니. RFID 추적은 유통센터나 선반에 더 많은 품목들을 쌓아두어야 하는 상점 창고에서의 재고관리 절차를 크게 개선시킬 수 있습니다. 선반의 제품 공급능력 개선은 직접 매출 신장으로 이릅니다. RFID가 소매산업에 미칠 영향에 대하여 조사한 각종 연구에 의하면 그러한 매출신장은 0.1~4%에 달할 것으로 추정됩니다. 수익 증가와 재고비용 감소라는 2가지 이점은 소매업자와 소비재 제조업체 모두 앞다투어 RFID를 채택하려는 주된 동기입니다. A.T. Kearney의 연구에 따르면, 소매업자들은 RFID가 가능한 유통 시스템의 가시성 향상을 통하여 품질 사태의 경우 0.07%, 초과재고의 경우 5%를 줄일 수 있습니다. 다른 선도적인 컨설팅 및 연구기업들이 수행한 연구에서도 유사한 수치들이 나타나 있습니다.

Wal-Mart와 기타 선도적인 소매업체가 채택하고 있는 RFID 프로그램들은 납품업체들이 대개는 케이스 및 팔레트 단위가 아닌 개별 품목에 대하여 RFID를 적용하도록 요구합니다. 이러한 움직임들은 소매업자에게 있어 RFID의 직접적인 가치는 유통 및 창고관리 응용에 있다는 의미가 강합니다. 주문이행의 정확성 향상, 크로스도킹 및 더욱 빠르고 정확한 선적이 용이하도록 함으로써 소매업자들은 재고회전을 증가, 판매재고 감소, 재고 공급능력 향상, 그리고 창고 인력과 저장 요구량 감소를 달성할 수 있습니다.

품목 수준의 창고 내 응용 방법도 고안되었고, 몇 차례 주목할만한 시도들이 있었습니다. 대부분은 상품에 태그를 부착하고 상점 내 일정 구역 및 입구를 통해 또는 “스마트 선반”을 통해서 그것을 추적하는 방식입니다. 여기서 스마트 선반에는 내장형 RFID 판독기가 있어 선반에서 품목에 변경이 있을 때마다 그것을 탐지 및 기록할 수 있습니다. 선반이 자동 교체 및 보안 경보를 발할 수 있기 때문입니다. 품목 수준의 RFID 또한 확실한 자체점검을 용이하게 합니다. 지능형 선반 관리 및 자체점검의 변형된 형태가 도서관과 비디오 대여점에서 실행되었습니다.

도서관 및 비디오 대여점

전세계의 많은 대형 도서관들은 RFID를 실행하여 자료 수납, 출납, 서가 재고 및 보안 업무 속도를 높였습니다. 책 속에 저렴하고 유연한 스마트 라벨이 삽입하므로 도서관 이용객의 눈에 보이지 않습니다. 카운터 직원은 서적을 수동 취급한다든가 일일이 판독기에 댄다든가 할 필요 없이 단 몇 초 만에 수십 권의 서적을 출납할 수 있습니다. 태그는 또한 현재 소매업자들이 사용하고 있는 가게 줌도독질 방지 기술과 유사한 방식으로 절도를 탐지에 사용할 수 있습니다. RFID가 장착된 휴대형 컴퓨터를 사용하는 도서관원들은 그저 서가의 통로를 따라 걷는 것만으로도 재고 파악과 잘못 꽂힌 자료를 찾아낼 수 있습니다. 판독기가 자동으로 분실된 자료를 탐지하여 운영자에게 경고할 수 있습니다.

비디오 가게들은 이와 유사한 용도로 RFID 사용을 늘려가고 있습니다. 판독기는 계산대, 무인 반환함 및 출입구에 놓여 자동으로 거래를 기록하고 도둑맞은 품목을 탐지합니다. 도서관이나 비디오 대여점에서의 운영은 본질적으로 다른 여러 산업에서 채택하여 사용할 수 있는 상점 내 재고관리 업무입니다.

현금이 불필요한 결제

현금이 필요 없는 결제는 품목 또는 선적 컨테이너 태그 부착과는 무관한 효과적인 소매산업 응용 분야입니다. 가장 널리 알려진 RFID 비현금 결제의 적용 예가 바로 주유소에서 수백만 운전자들에게 무수한 시간을 절약하게 한 ExxonMobil의 Speedpass 프로그램입니다. 회원이 되려는 소비자는 주요 체인점에 연결된 수동 태그, 또는 “톨게이트 태그” 계열과 유사하게 자동차 창문에 부착된 전지구동식 능동 태그를 선택할 수 있습니다. 태그는 고유 식별코드를 담고 있습니다. 태그가 주유소의 판독기 영역에 들어올 때 펌프를 켜고 자동으로 휘발유 구매료를 운전자가 등록한 신용카드 계정에 부과합니다. 그 결과 완벽한 계정번호 보안을 유지하면서 더욱 빠른 서비스가 가능하게 되었습니다. 현재 McDonald는 카운터 및 드라이브-스루 창구에서 거래속도를 높이기 위해 이와 유사한 응용 방식을 제안하고 있습니다. 이러한 유형의 RFID 응용 방식이 급속도로 증가하고 있습니다.

개인 보안 및 고객 관리

유연한 RFID 태그는 손목밴드, 방문자 출입증 및 직원용 신분증에 통합될 수 있어 많은 서비스 및 보안 응용분야에서 사용될 수 있습니다. RFID는 일반적으로 환자의 손목밴드에 적용되어 시설물 접근통제 및 보안을 위해 위조가 어렵고 정확한 식별을 제공합니다. 많은 알츠하이머병 의료기관들은 환자들이 방황하는 경우 자동으로 문을 폐쇄하고 경보를 울리도록 할 목적으로 모든 출입문에 RFID 판독기를 설치하고 있습니다. 소아과 병동에서는 직원과 보호자만이 유아 또는 아동을 병동의 특정 지역이나 구역에 데려갈 수 있도록 허용할 수도 있습니다.

병원 또한 RFID를 사용하여 투약 배분, 실험실 샘플 및 혈액낭을 추적할 수 있습니다. 이는 오늘날 바코드 사용 방식과 같습니다. RFID는 모든 품목의 이동을 자동으로 기록하고 인간이 개입하여 바코드 주사나 일정 형식에 따라 데이터 기록할 필요가 없으므로 시간을 절약함은 물론 정확성을 향상시킵니다.

점점 더 많은 유원지와 위락시설들은 고객들이 특정 시설물을 제어하거나 또는 그에 대한 접근 통제에 사용할 수 있는 RFID 칩을 장착한 손목밴드나 식별 태그를 나눠주는 방식으로 나아가고 있습니다. 또 하나의 응용 방법은 자기가 속한 집단에서 이탈할 수 있는 어린이들과 같이 보호가 필요한 사람들을 추적하는 것입니다. “위치 스테이션”에서 ID 태그를 제시함으로써 자기 집단에서 이탈한 개인들의 위치를 더욱 쉽게 파악할 수 있습니다. 호텔, 식당 및 오락시설물들은 티켓과 손님 신분증 또는 회원카드를 인쇄 및 인코딩할 수 있습니다. RFID 카드는 객실 키처럼 비현금 결제에는 물론 헬스 클럽 및 기타 시설물에 대한 접근 통제에도 사용할 수 있습니다.

RFID 칩이 내장된 카드나 손목밴드 또한 손님이 미리 지불케 하고 카드에 화폐액을 로딩함으로써 비현금 결제에 사용할 수 있습니다. 태그는 재기록이 가능하므로 손님은 저장된 금액이 고갈된 후에 카드나 손목밴드를 다시 충전할 수 있습니다.

개인 식별표지 및 추적 시스템은 직원 보안을 확보하고 기업 재산을 보호하기 위하여 아주 널리 적용되고 있는 RFID 응용 분야입니다. 직원의 개인식별 태그에 내장된 RFID 트랜스폰더는 보안이 설정된 건물에서 손을 쓰지 않고 출입할 수 있도록 하며, 출입 승인을 받은 요원만이 출입할 수 있도록 하는 엄격한 신분확인 방식을 제공합니다. 또한 스마트 라벨은 컴퓨터, 가구, 파일 및 기타 물건에 적용하여 자산 추적 및 절도 방지 목적에도 사용할 수 있습니다.

결 론

RFID는 업무 과정 개선의 전망을 밝게 하는 안정적인 자동식별기술입니다. 그리하여 그 사용이 점차 증가해가고 있습니다. 실제로, 초기에 카튼 및 케이스 수준의 RFID를 혼합 상품에 적용하여 입고 및 선적서류 작성의 자동화를 이룬 일부 기업들은 RFID가 효율적이면서 전적으로 다른 방식으로 제품 취급 과정을 수행하게 되는 뜻밖의 기회를 제공한다는 사실을 목격했습니다. RFID는 효율성, 손실 감축 또는 서비스 개선 측면에서 명백한 이익을 실현할 수 있는 응용 방식으로 보아야 합니다. RFID는 확고한 성과와 기능성을 제공하지만 그에 대한 대가는 지불해야 합니다. 태그와 단순한 라벨을 비교해야 합니다. 바코드의 현저한 가치 및 (국제표준이 뒷받침된) 막대한 설치/운전 인프라에 대한 고려와 더불어 RFID의 추가비용을 고려할 때, 마치 미국에서 지난 50년간 상용 항공여행의 성장에도 불구하고 여전히 도로가 자동차로 넘쳐나듯이, 이 두 기술은 상호 공존하게 될 것입니다.

RFID 태그는 재사용이 가능하며, 읽기 또는 쓰기에 가시선이 필요하지 않으며, 무인 판독이 가능하며, 또 판독/기록 데이터 저장을 제공하기 때문에, 노동력과 재료비를 감축함으로써 많은 업무활동에서 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 잠재적인 사용자들은 총소유비용 대비 업무활동 개선을 위한 장기적인 영향을 신중하게 평가해야 하며 최초 필요 투자액을 이유로 무턱대고 이 기술을 배척하지 않도록 해야 합니다.

Zebra Technologies는 기업들의 보안, 생산성, 품질 및 고객 서비스 향상을 가능하게 하는 방식으로 정보를 전달하는 주문형 바코드 라벨표지 솔루션을 제공하는데 있어 세계적인 선도자입니다. 이러한 지도력은 RFID 기술까지 확대되고 있습니다. Zebra는 바코드를 인쇄하는 동시에 스마트 라벨에 내장된 RFID 칩을 인코딩하는 RFID 프린터/인코더를 최초로 도입한 회사입니다. Zebra는 고객의 바코드 및 RFID 라벨 인쇄 요구를 지원하기 위해 필요한 전문지식과 제품들을 제공할 수 있습니다. Zebra는 EPC 글로벌 및 미국방부 RFID 전문가그룹의 일원으로서 최신 공급사슬 EPC RFID 기술 및 표준 개발 활동에 접근할 수 있음과 더불어 그러한 활동을 지원하고 있습니다. 여러분의 조직에서 바코드 및 RFID 스마트 라벨의 올바른 결합을 통해 경쟁 이점을 얻을 수 있는 방법에 대해 알고 싶으시다면 Zebra에 문의하십시오.



메 모





Zebra Technologies

333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061-3109 U.S.A.

전화번호: +1 847 793 2600

팩스번호: +1 847 913 8766

www.zebra.com

GSA#: GS-35F-0268N

©2004 ZIH Corp.

13288L-K Rev. 7 (8/04)